



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών

Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών

Γρίφος

Ιωνας Τσακίρης 03123077*

7 Οκτωβρίου 2026

*el23077@mail.ntua.gr

Εμπόδιο 0

Διάγνωση

Χρησιμοποιώντας την `ltrace -SCf` βλέπουμε την κλήση `open(".hello_there", 0, 00) = -1`.

Επίλυση

Δημιουργούμε το ζητούμενο αρχείο ώστε η κλήση να επιτυχάνει.

Εμπόδιο 1

Διάγνωση

Όμοια, γίνεται κλήση της `open(..., O_WRONLY, ...)`, την οποία θέλουμε να αποτρέψουμε.

Επίλυση

Αλλάζουμε την επίτρεψη του αρχείου σε 0444, δηλαδή σε read-only.

Εμπόδιο 2

Διάγνωση

Από την κάτωθι έξοδο του `ltrace`, παρατηρούμε ότι ο γρίφος θέτει ένα `alarm(10)` και handlers για τα `SIGCONT`, `SIGALRM`.

```
[pid 9018] signal(SIGALRM, 0x55a93d360350 <unfinished ...>
[pid 9018] rt_sigaction@SYS(14, 0x7ffc6c8159e0, 0x7ffc6c815a80, 8) = 0
[pid 9018] <... signal resumed> ) = nil
[pid 9018] signal(SIGCONT, 0x55a93d360350 <unfinished ...>
[pid 9018] rt_sigaction@SYS(18, 0x7ffc6c8159e0, 0x7ffc6c815a80, 8) = 0
[pid 9018] <... signal resumed> ) = nil
[pid 9018] alarm(10 <unfinished ...>
[pid 9018] alarm@SYS(10, 0x7ffc6c8159e0, 0, 8) = 0
[pid 9018] <... alarm resumed> ) = 0
[pid 9018] pause(10, 0x7ffc6c8159e0, 0, 0x7f68488e60ab <unfinished ...>
[pid 9018] pause@SYS() = -514
[pid 9018] ---- SIGALRM (Alarm clock) ----
[pid 9018] rt_sigreturn@SYS(14, 0x7ffc6c8150b0, 0x7ffc6c814f80, 0) = -4
```

Επίλυση

Εκτελούμε τον γρίφο ως παιδί ενός άλλου προγράμματος, το οποίο του στέλνει `SIGCONT` πριν τη λήξη του χρονόμετρου.

Εμπόδιο 3

Διάγνωση

Όμοια με το εμπόδιο 6 του αντίστοιχου γρίφου του εισαγωγικού μαθήματος.

```
[pid 10048] getenv("ANSWER") = nil
```

Επίλυση

$42 \pm \phi^4$

Εμπόδιο 4

Διάγνωση

```
[pid 11536] open("magic_mirror", 0x2, 021 <unfinished ...>
[pid 11536] openat@SYS(AT_FDCWD, "magic_mirror", 0x2, 00) = 4
[pid 11536] <... open resumed> ) = 4
[pid 11536] rand() = 1036441011
[pid 11536] write(4, "V", 1 <unfinished ...>
[pid 11536] write@SYS(4, "V", 1) = 1
[pid 11536] <... write resumed> ) = 1
[pid 11536] read(4 <unfinished ...>
[pid 11536] read@SYS(4, "", 1) = 0
```

Επίλυση

Δημιουργούμε ένα named FIFO pipe για τη διεργασία (βλ. `mkfifo(3)`).

Εμπόδιο 1

Διάγνωση

Επίλυση